IES El Caminàs	CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red
Módulo: Administración de Sistemas Operativos	Curso: 2º ASIR
Nombre y apellidos:	

Práctica: repaso de Bash

Introducción

Esta práctica sirve de repaso para el examen de Bash. Reúne todo lo visto en las sesiones anteriores: variables y parámetros, condicionales y bucles, funciones, expresiones regulares básicas y extendidas con el operador =~ y el comando `sed`.

Para simular las condiciones del examen, intenta resolver cada ejercicio en unos 15 minutos.

Requisitos comunes a todos los scripts:

- Controlar los errores: parámetros que faltan o que no son válidos. En caso de error, el script muestra un mensaje y termina.
- Las comprobaciones de formato de los datos se hacen con expresiones regulares.

Entrega

Los cuatro scripts deben subirse al repositorio de ASO, dentro de la carpeta `bash/sesion6_repaso`:

```
bash/
└── sesion6_repaso/
    ├── inventario_cuentas.sh
    ├── backup_etc.sh
    ├── gestion_usuarios.sh
    └── informe_procesos.sh
```

Ejercicio 1. Inventario de cuentas de login

Escribe `inventario_cuentas.sh`, que muestra las cuentas de `/etc/passwd` que usan una shell determinada.

- Acepta opcionalmente la shell por parámetro. Si no se indica, se usa `/bin/bash`.
- Comprueba con una expresión regular que el parámetro es una ruta absoluta: empieza por `/` y está formada por nombres en minúsculas separados por `/`.
- Muestra por pantalla, para cada cuenta con esa shell, una línea con el formato `usuario:uid:home:shell`.
- Al final, muestra un resumen con el total de cuentas listadas y cuántas tienen un UID mayor o igual que 1000.

```
$ ./inventario_cuentas.sh
root:0:/root:/bin/bash
alumno:1000:/home/alumno:/bin/bash
----
Cuentas listadas: 2
Con UID >= 1000: 1
$ ./inventario_cuentas.sh bash
Error: bash no es una ruta válida
```

Ayuda: `while IFS=':' read -r usuario x uid gid desc home shell; do ... done < /etc/passwd`

Ejercicio 2. Copia de seguridad de la configuración

Escribe `backup_etc.sh`, que hace una copia comprimida del directorio `/etc`.

- Acepta dos parámetros opcionales: el directorio de destino de las copias (por defecto, `/var/backups`) y el número máximo de copias recomendado (por defecto, 7).
- Comprueba que el directorio de destino existe. Del número máximo de copias, comprueba con una expresión regular que es un número y, después, con una comparación numérica, que es mayor que 0.
- Genera un fichero `tar.gz` con el nombre `etc-AAAAMMDD-HHMMSS.tar.gz`, con la fecha y la hora actuales.
- Después, cuenta cuántas copias hay en el directorio de destino. Solo cuentan los ficheros cuyo nombre cumple el formato anterior, comprobado con una expresión regular. Si hay más copias que el máximo recomendado, muestra un aviso.
- Cada acción (copia creada, aviso, error) se registra en el sistema con `logger`, con la etiqueta `aso-backup`, y se muestra también por pantalla. Para ello, crea una función `registrar` que reciba el mensaje y haga las dos cosas.

```
$ sudo ./backup_etc.sh ~/copias 2
21:13:18 Copia creada: /home/alumno/copias/etc-20261014-211317.tar.gz
21:13:18 Aviso: hay 3 copias y el máximo recomendado es 2
$ sudo ./backup_etc.sh ~/copias siete
Error: siete no es un número
$ sudo ./backup_etc.sh ~/copias 0
Error: el número máximo de copias debe ser mayor que 0
```

El script se ejecuta con `sudo`, porque algunos ficheros de `/etc` solo los puede leer el administrador.

El comando `logger` escribe un mensaje en el registro del sistema, el mismo donde los servicios dejan constancia de lo que hacen. Así queda un historial de las copias que se puede consultar más tarde, aunque nadie estuviera mirando la pantalla cuando se ejecutó el script. La opción `-t` añade una etiqueta al mensaje, que sirve para encontrarlo después:

```
logger -t aso-backup "Copia creada: etc-20261014-211317.tar.gz"
journalctl -t aso-backup             # muestra solo los mensajes con esa etiqueta
```

Ejercicio 3. Gestión de usuarios

Escribe `gestion_usuarios.sh`, que prepara el alta o la baja de un usuario del alumnado. El script no crea ni elimina usuarios: muestra la orden que habría que ejecutar.

- Recibe como primer parámetro la acción: `alta` o `baja`.
- Alta:
  - Pide por teclado el nombre y los dos apellidos. Se puede suponer que se escriben sin tildes.
  - Comprueba con expresiones regulares que el nombre es una sola palabra formada por letras y que los apellidos son dos palabras separadas por un espacio. Si no es así, muestra un error y termina.
  - Genera el identificador con el formato `aluXXYYZ`: `alu`, las dos primeras letras del nombre, las dos primeras del primer apellido y la primera del segundo apellido, todo en minúsculas.
  - Si el usuario ya existe, muestra un error. Si no, muestra la orden `useradd` para crearlo.
- Baja:
  - Recibe el identificador como segundo parámetro.
  - Comprueba con una expresión regular que tiene el formato `aluXXYYZ` y que el usuario existe.
  - Muestra la orden `userdel` para eliminarlo.
- Controla los errores: falta la acción, la acción no es válida o falta el identificador.
- Organiza el script en funciones: al menos una para generar el identificador y otra para mostrar los errores.

```
$ ./gestion_usuarios.sh alta
Nombre: Lucia
Apellidos: Ferrer Mas
Identificador generado: alulufem
Para crearlo: sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Lucia Ferrer Mas" alulufem
$ ./gestion_usuarios.sh alta
Nombre: Lucia
Apellidos: Ferrer
Error: escribe los dos apellidos separados por un espacio
Uso: ./gestion_usuarios.sh alta | baja identificador
$ ./gestion_usuarios.sh baja root
Error: root no tiene el formato aluXXYYZ
Uso: ./gestion_usuarios.sh alta | baja identificador
$ ./gestion_usuarios.sh borrar
Error: la acción borrar no es válida
Uso: ./gestion_usuarios.sh alta | baja identificador
```

Ayuda: para pasar un texto a minúsculas, `tr 'A-Z' 'a-z'`. Para quedarse con sus primeros caracteres, `cut -c1-2`. Para quedarse con la primera palabra de un texto, `cut -d' ' -f1`.

Ejercicio 4. Informe de procesos

Escribe `informe_procesos.sh`, que muestra los procesos del usuario actual.

- Lista los procesos del usuario actual ordenados de mayor a menor consumo de CPU, mostrando al menos el PID, el porcentaje de CPU y el nombre del comando.
- Guarda el listado completo en el fichero `procesos.txt`.
- Si se pasa un número N como parámetro, solo muestra por pantalla los N primeros procesos. Comprueba con una expresión regular que N es un número y, con una comparación numérica, que es mayor que 0.

- Al final, muestra cuántos procesos tiene en total el usuario.

```
$ ./informe_procesos.sh 3
  PID %CPU %MEM COMMAND
 2154  4.4  4.0 firefox
 1876  0.5  0.8 gnome-shell
 2010  0.2  0.1 bash
----
Procesos de alumno: 63
$ ./informe_procesos.sh tres
Error: tres no es un número válido
```

Ayuda: `ps -u "$USER" -o pid,pcpu,pmem,comm --sort=-pcpu`